



T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BİL 2004 - Veritabanı Yönetimi Dönem Ödevi Teknik Raporu

TELİF HAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI TASARIMI

Hazırlayanlar:

Furkan Eker - 2024280021
Deniz Kerem Can - 2023280187
Ardasher Bobokhonov - 2023280155

ÖZET

Bu projede, gerçek dünya problemlerinden biri olan fikri mülkiyet ve telif haklarının dijital ortamda takip edilmesi amacıyla "Telif Hakları Yönetim Sistemi" veritabanı tasarlanmıştır. Sistem, eser sahiplerinin, farklı eser türlerinin, lisans tiplerinin ve Türkiye dağıtım sorumlularının birbiriyle ilişkili olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca sistemde, rol bazlı yetkilendirme (Admin, Kullanıcı) mekanizması kurularak veri güvenliği hedeflenmiştir. MS SQL

Server üzerinde geliştirilen projede; DDL, DML işlemleri, saklı yordamlar (stored procedures), fonksiyonlar, tetikleyiciler (triggers) ve karmaşık sorgular başarıyla entegre edilmiştir.

1. GİRİŞ VE PROJENİN KONUSU

Günümüzde bilgiye erişimin hızlanmasıyla birlikte eserlerin telif haklarının korunması ve dağıtım süreçlerinin takip edilmesi büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ödev kapsamında geliştirilen sistem, bir telif hakkı ajansının ya da kurumunun, eserlerin lisans sürelerini, hak sahiplerini ve dağıtımçıları tek bir merkezi veritabanından yönetebilmesini amaçlamaktadır.

Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü "BİL 2004 Veritabanı Yönetimi" dersi isterlerine ve rapor yazım formatına uygun olarak tasarlanmış olup, 3NF (Üçüncü Normal Form) kurallarına dikkat edilerek geliştirilmiştir.

2. YÖNTEM VE VERİTABANI TASARIMI

2.1. Kullanılan Teknolojiler

- Veritabanı Yönetim Sistemi:** Microsoft SQL Server 2025
- Geliştirme Ortamı:** SQL Server Management Studio (SSMS)
- Sorgu Dili:** T-SQL

2.2. Varlık-İlişki (ER) ve Tablo Yapısı

Sistem, toplamda 9 adet ilişkisel tablodan oluşmaktadır. Tablolar arası ilişkiler FOREIGN KEY kısıtlamaları ile sağlanmıştır.

Tablo Adı	Açıklama ve İşlev
rol / yetkiler / kullanıcılar	Sisteme giriş yapacak personelin yetki düzeylerini ve kimlik bilgilerini tutar.
eserSahibi	Eserin asıl sahibi olan yazar, sanatçı veya kurumların bilgilerini içerir.

Tablo Adı	Açıklama ve İşlev
eserTuru / lisansTuru	Eserlerin kategorik sınıflandırması ve sahip oldukları lisans modellerini barındırır.
turkiyeDagitimSorumlusu	Yabancı veya yerli eserlerin Türkiye'deki resmi dağıtımçı kurumlarını kayıt altında tutar.
eserler	Sistemin ana tablosudur. Eser adı, yayın tarihi ve ilişkili olduğu yabancı anahtarları barındırır.
telifHakki	Eserlerin lisans başlangıç, bitiş tarihleri ve güncel durumlarını takip eder. CHECK constraint ile tarih doğruluk kontrolü yapılmıştır.

3. UYGULAMA VE GELİŞMİŞ İŞLEMLER

Projenin isterleri doğrultusunda temel CRUD işlemlerinin ötesinde gelişmiş T-SQL yapıları kullanılmıştır.

3.1. Kullanıcı Roller ve Güvenlik Yönetimi

Sistemde çoklu kullanıcı tipleri tasarlanmıştır. sp_kullaniciSil isimli saklı yordam, işlemi yapan kişinin rolünü kontrol eder. Sadece "Admin" rolündeki bir kullanıcının silme işlemi yapmasına izin verilerek yetki kısıtlaması sağlanmıştır. Giriş işlemleri ise sp_girisYap yordamı ile doğrulanmaktadır.

3.2. Saklı Yordamlar (Stored Procedures)

Veri bütünlüğünü sağlamak adına Transaction (T-SQL TRY...CATCH bloğu) kullanılmıştır. sp_eserVeTelifKaydet yordamı, yeni bir eser eklendiğinde SCOPE_IDENTITY() fonksiyonunu kullanarak aynı esere ait telif hakkı kaydını da tek bir işlem bloğu içerisinde güvenli olarak sisteme işler.

3.3. Fonksiyonlar ve Tetikleyiciler (Triggers)

- **Fonksiyonlar:** fn_telifDurumuKontrol ile sistemdeki lisansın bitiş tarihine kaç gün kaldığı dinamik olarak hesaplanmaktadır. fn_yazarınEserSayisi ise parametre olarak verilen sahip ID'sine göre o yazarın toplam eser sayısını döndürür.
- **Tetikleyiciler:** trg_telifDurumOtomatize trigger'ı, telifHakki tablosunda bir INSERT veya UPDATE işlemi yapıldığında, lisans bitiş tarihi geçmiş olan kayıtların durumunu otomatik olarak "Süresi Dolmuş" şeklinde günceller.

3.4. Gelişmiş Sorgular ve Filtrelemeler

Sistem üzerinden rapor almak için JOIN, GROUP BY ve HAVING operatörleri kullanılarak sorgular yazılmıştır. Sistemde kayıtlı olan ancak en az 1 eseri bulunan kategoriler başarıyla filtrelenmiştir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma sonucunda, ilişkisel veritabanı teorisi telif hakları takibi gibi kapsamlı bir problem üzerinde başarılı bir şekilde modellenmiştir. CHECK kısıtlamaları ve transaction blokları sayesinde dışarıdan gelebilecek mantıksal hataların (örneğin bitiş tarihinin başlangıçtan önce girilmesi) veritabanı seviyesinde önüne geçilmiştir. Sistemin rol bazlı yapısı, ileride entegre edilebilecek C# veya Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü (UI) için güvenli bir backend altyapısı sağlamaktadır.

5. KAYNAKÇA VE AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI

Projenin veritabanı tasarımı ve kodlama süreçleri grup üyeleri tarafından özgün olarak geliştirilmiş olup, doğrudan bir literatür veya basılı kaynak kullanılmamıştır.

Yapay Zeka Kullanım Beyanı: Proje yönergesinin "5. Akademik Dürüstlük" maddesi gereğince; tarafımızca yazılan özgün SQL kodlarının hatalara karşı son kontrolünün yapılmasında üretken

yapay zeka aracından (Gemini 3.1 Pro) kısıtlı oranda destek alınmıştır. Temel veritabanı mantığı, tablolar arası ilişkiler ve mimari kararlar tamamen grup üyelerine aittir.

EKLER

Ek 1: Proje Veritabanı Kaynak Kodları

```
-- veritabanı oluşturma
create database Telif_Haklari;
go
use Telif_Haklari;
go

-- 1. rol tablosu
create table rol(
    rolId int primary key identity(1,1),
    rolAdi nvarchar(50) not null unique
);

-- 2. kullanıcılar tablosu
create table kullanicilar(
    kullanciId int primary key identity(1,1),
    kullanciAdi nvarchar(50) not null unique,
    sifre nvarchar(50) not null,
    eposta nvarchar(50) unique,
    rolId int foreign key references rol(rolId)
);

-- 3. yetkiler tablosu
create table yetkiler(
    yetkiId int primary key identity(1,1),
    yetkiTanimi nvarchar(50) not null,
    rolId int foreign key references rol(rolId)
);

-- 4. eser sahibi tablosu
create table eserSahibi(
    sahipId int primary key identity(1,1),
    sahipAd nvarchar(50) not null,
```

```

        ulke nvarchar(50)
    );

-- 5. eser türü tablosu
create table eserTuru(
    turId int primary key identity(1,1),
    turAdi nvarchar (50) not null unique
);

-- 6. lisans türü tablosu
create table lisansTuru(
    lisansId int primary key identity(1,1),
    lisansAdi nvarchar (50) not null unique
);

-- 7. türkiye dağıtım sorumlusu tablosu
create table turkiyeDagitimSorumlusu(
    dagitimciId int primary key identity(1,1),
    kurumAdi nvarchar(50) not null unique,
    iletisim nvarchar (50)
);

-- 8. eserler tablosu (ana tablo)
create table eserler(
    eserId int primary key identity(1,1),
    eserAdi nvarchar (50) not null,
    yayinTarihi date,
    turId int foreign key references eserTuru(turId),
    sahipId int foreign key references eserSahibi(sahipId),
    lisansId int foreign key references lisansTuru(lisansId),
    dagitimciId int foreign key references
turkiyeDagitimSorumlusu(dagitimciId)
);

-- 9. telif hakkı tablosu
create table telifHakki(
    telifId int primary key identity(1,1),
    eserId int foreign key references eserler(eserId),
    sahipId int foreign key references eserSahibi(sahipId),
    lisansBaslangic date,
    lisansBitis date,

```

```
        durum nvarchar(50) default 'Aktif'
    );

-- constraint (kısıtlama)
alter table telifhakki add constraint chk_tarih_kontrol check
(lisansbitis >= lisansbaslangic);

-- otomatik durum güncelleme trigger'i
go
create trigger trg_telifDurumOtomatize
on telifHakki
after insert, update as
begin
    update telifHakki
    set durum = 'Süresi Dolmuş'
    from telifHakki th
    inner join inserted i on th.telifId = i.telifId
    where i.lisansBitis < GETDATE();
end;
go
```